LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°1 Tracer la représentation graphique d'une fonction affine.

Représenter, dans un même repère, les fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1) $f(x)=4x-3$

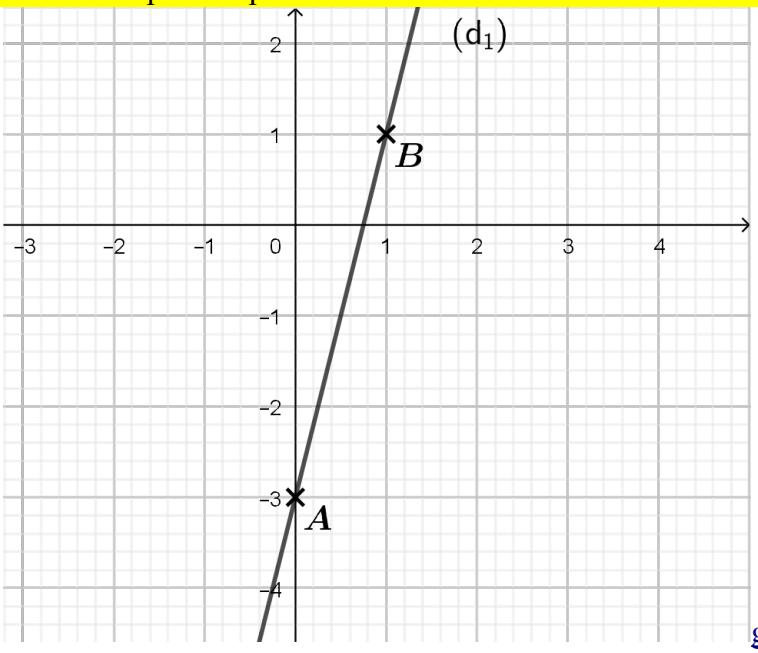
Nous savons que f est une fonction affine donc sa représentation graphique est la droite (d_1) d'équation $y=4x-3$.

Pour tracer une droite, il suffit d'en connaître deux points distincts.

Nous choisissons deux abscisses et calculons leurs images pour obtenir les ordonnées

x	0	1
$y=4x-3$	-3	1
point	$A(0\ ;-3)$	$B(1\ ;1)$

Ainsi (d_1) est la droite passant par A et B



geogebra

2) $g(x)=-5x-3$

Nous savons que g est une fonction affine donc sa représentation graphique est la droite (d_2) d'équation $y=-5x-3$.

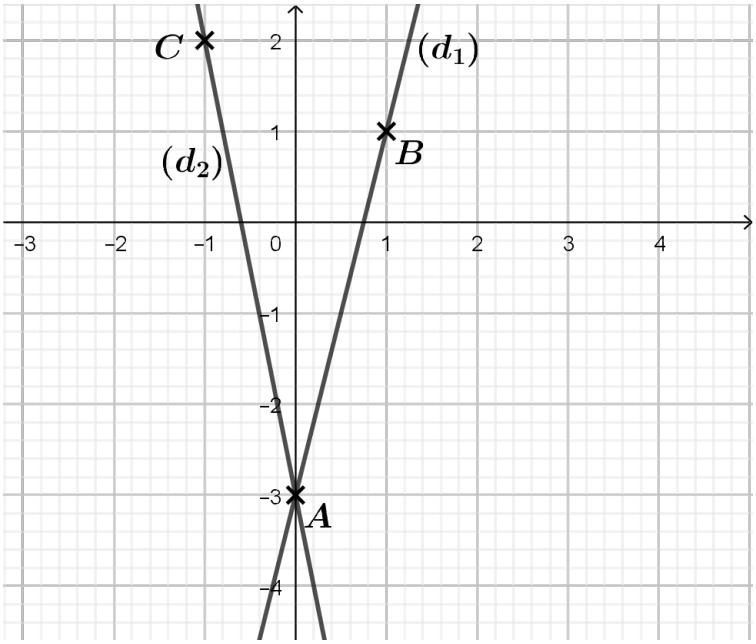
Pour tracer une droite, il suffit d'en connaître deux points distincts.

Nous choisissons deux abscisses et calculons leurs images pour obtenir les ordonnées

x	0	-1
$y=-5x-3$	-3	2
point	$A(0\ ;-3)$	$C(-1\ ;2)$

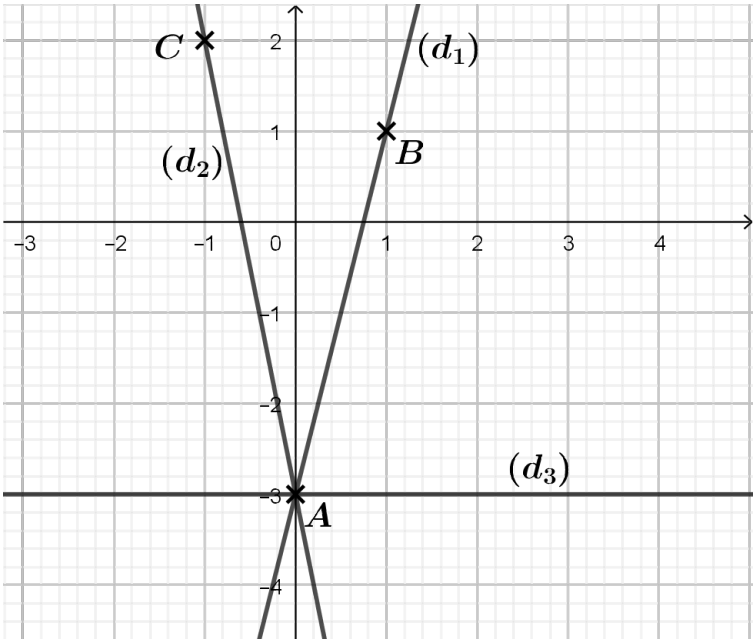
Ainsi (d_2) est la droite passant par A et C

CC-NC-SA



3) $h(x)=-3$

Nous savons que h est une fonction constante donc sa représentation graphique est la droite (d_3) d'équation $y=-3$.
Ainsi (d_3) est la parallèle à l'axe des abscisses passant le point $A(0\ ;-3)$



LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°2 Déterminer une fonction affine algébriquement

1) f est affine, $f(0)=2$ et $f(3)=8$. Donner $f(x)$.

Méthode n°5 : si $f(x)=mx+p$, le coefficient directeur est $m=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ (propriété n°10). Puis on obtient p en utilisant une des deux valeurs données.

$f(x)=mx+p$ avec $p=f(0)=2$.

$m=\dfrac{f(3)-f(0)}{3-0}=\dfrac{8-2}{3}=\dfrac{6}{3}=2$

Donc $f(x)=2x+2$.

Vérification : $f(3)=2\times3+2=8$ ✓

2) g est affine, $g(-1)=4$ et $g(2)=-5$. Donner $g(x)$.

$m=\dfrac{g(2)-g(-1)}{2-(-1)}=\dfrac{-5-4}{3}=\dfrac{-9}{3}=-3$

$g(-1)=-3\times(-1)+p=3+p=4$ donc $p=1$.

Donc $g(x)=-3x+1$.

Vérification : $g(2)=-3\times2+1=-5$

3) Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(-2;\ 1)$ et $B(4;\ 4)$.

Les abscisses sont différentes ($-2\neq4$) : la droite n'est pas verticale, son équation réduite est $y=mx+p$.

$m=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\dfrac{4-1}{4-(-2)}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

A appartient à la droite : $1=\dfrac{1}{2}\times(-2)+p=-1+p$ donc $p=2$.

L'équation réduite est $y=\dfrac{1}{2}x+2$.

Vérification avec B : $\dfrac{1}{2}\times4+2=4$

4) ℓ est linéaire et $\ell(6)=-15$. Donner $\ell(x)$.

ℓ est linéaire : $\ell(x)=mx$ (ici $p=0$).

$\ell(6)=6m=-15$ donc $m=\dfrac{-15}{6}=-\dfrac{5}{2}=-2{,}5$.

Donc $\ell(x)=-\dfrac{5}{2}x$.

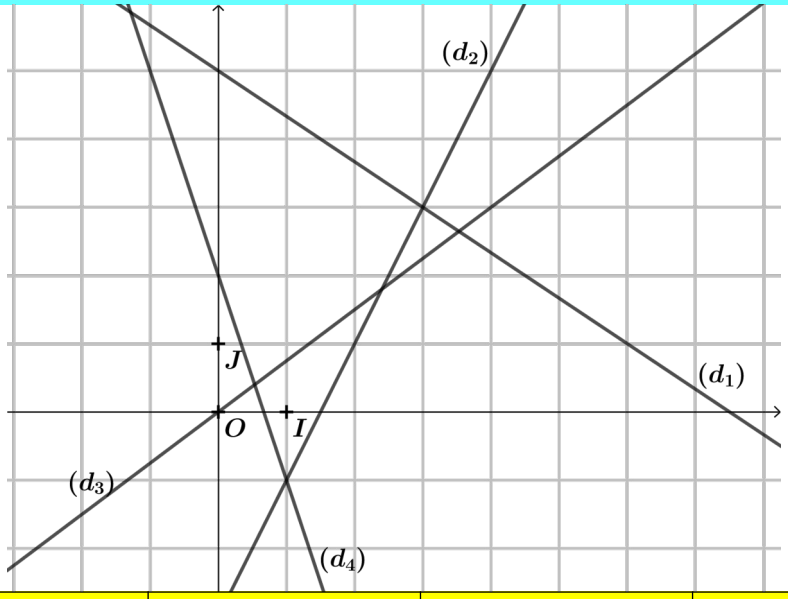
Vérification : $-2{,}5\times6=-15$

LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°3 ***Déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine***

On donne le repère orthonormé $(O\,;\,I\,;\,J)$ et quatre droites (d_1), (d_2), (d_3), (d_4) (figure de l'énoncé).

Méthode : le coefficient directeur se lit sur le quadrillage en partant d'un point de la droite : quand on avance de 1 vers la droite, on monte (ou descend) de m. L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.



Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine	Fonction associée
(d_4)	-3	2	$x \mapsto -3x+2$
(d_2)	2	-3	$x \mapsto 2x-3$
(d_3)	$\frac{3}{4}$	0	$x \mapsto \frac{3}{4}x$
(d_1)	$-\frac{2}{3}$	5	$x \mapsto -\frac{2}{3}x+5$

(d_4) passe par $(0\,;\,2)$ et par $(1\,;\,-1)$: quand x augmente de 1, y diminue de 3, donc $m=-3$ et $p=2$.

(d_2) passe par $(1\,;\,-1)$ et par $(2\,;\,1)$: $m=2$; elle coupe l'axe des ordonnées en -3 : $p=-3$.

(d_3) passe par l'origine O ($p=0$, c'est une fonction linéaire) et par $(4\,;\,3)$: $m=\frac{3}{4}$.

(d_1) passe par $(0\,;\,5)$ et par $(3\,;\,3)$: $m=\frac{3-5}{3-0}=-\frac{2}{3}$ et $p=5$. La fonction associée est $x \mapsto -\frac{2}{3}x+5$

.

Contrôle : (d_2) et (d_4) se coupent en $(1\,;\,-1)$ et $-3\times1+2=-1=2\times1-3$.

Les valeurs de (d_1) sont lues sur le quadrillage (repères $(0\,;\,5)$ et $(3\,;\,3)$).

LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°4 Du concret : tarifs de taxi

La compagnie A facture une prise en charge de 4 € plus 1,60 € par kilomètre. La compagnie B facture 2,20 € par kilomètre, sans prise en charge. On note x la distance en km ($x \geqslant 0$).

1) Exprimer en fonction de x les prix $f(x)$ (Compagnie A) et $g(x)$ (Compagnie B). Quel est le sens de variation de chacune de ces fonctions ?

Compagnie A : $f(x)=4+1{,}6x=1{,}6x+4$ (prise en charge plus prix au kilomètre fois distance).

Compagnie B : $g(x)=2{,}2x$.

f et g sont affines (propriété n°11) : f a pour coefficient directeur $1{,}6>0$ et g a pour coefficient directeur $2{,}2>0$.

Les deux fonctions sont donc strictement croissantes sur $[0;+\infty[$: plus on roule, plus on paie.

2) Combien coûte un trajet de 25 km avec chaque compagnie ?

$f(25)=1{,}6\times 25+4=40+4=44$: la compagnie A coûte 44 €.

$g(25)=2{,}2\times 25=55$: la compagnie B coûte 55 €.

3) Avec un budget de 60 €, quelle distance maximale peut-on parcourir avec la compagnie A ?

On cherche les x tels que $f(x)\leqslant 60$.

$1{,}6x+4\leqslant 60 \Leftrightarrow 1{,}6x\leqslant 56 \Leftrightarrow x\leqslant \dfrac{56}{1{,}6}=35$

On peut parcourir au maximum 35 km.

Vérification : $f(35)=1{,}6\times 35+4=56+4=60$

(on a divisé par $1{,}6>0$: le sens de l'inégalité est conservé).

4) Pour quelles distances la compagnie A est-elle plus avantageuse que la compagnie B ? Justifier.

A est plus avantageuse que B lorsque $f(x)<g(x)$.

$f(x)<g(x) \Leftrightarrow 1{,}6x+4<2{,}2x \Leftrightarrow 4<0{,}6x \Leftrightarrow x>\dfrac{4}{0{,}6}=\dfrac{20}{3}\approx 6{,}67$

La compagnie A est plus avantageuse pour $x>\dfrac{20}{3}$ km, c'est-à-dire à partir d'environ 6,67 km.

Pour $x=\dfrac{20}{3}$, les deux prix sont égaux (environ 14,67 €) ; en dessous, la compagnie B est moins chère (la prise en charge de A ne compense pas encore son prix au kilomètre plus bas).

Autre justification : $g(x)-f(x)=2{,}2x-(1{,}6x+4)=0{,}6x-4$ est une fonction affine de coefficient directeur $0{,}6>0$, qui s'annule en $\dfrac{20}{3}$: elle est négative avant et positive après (propriété n°12).